

Ascensor

Miguel Naranjo Ruiz-Socolado, Iñigo Martinez de la Riva Muinelo



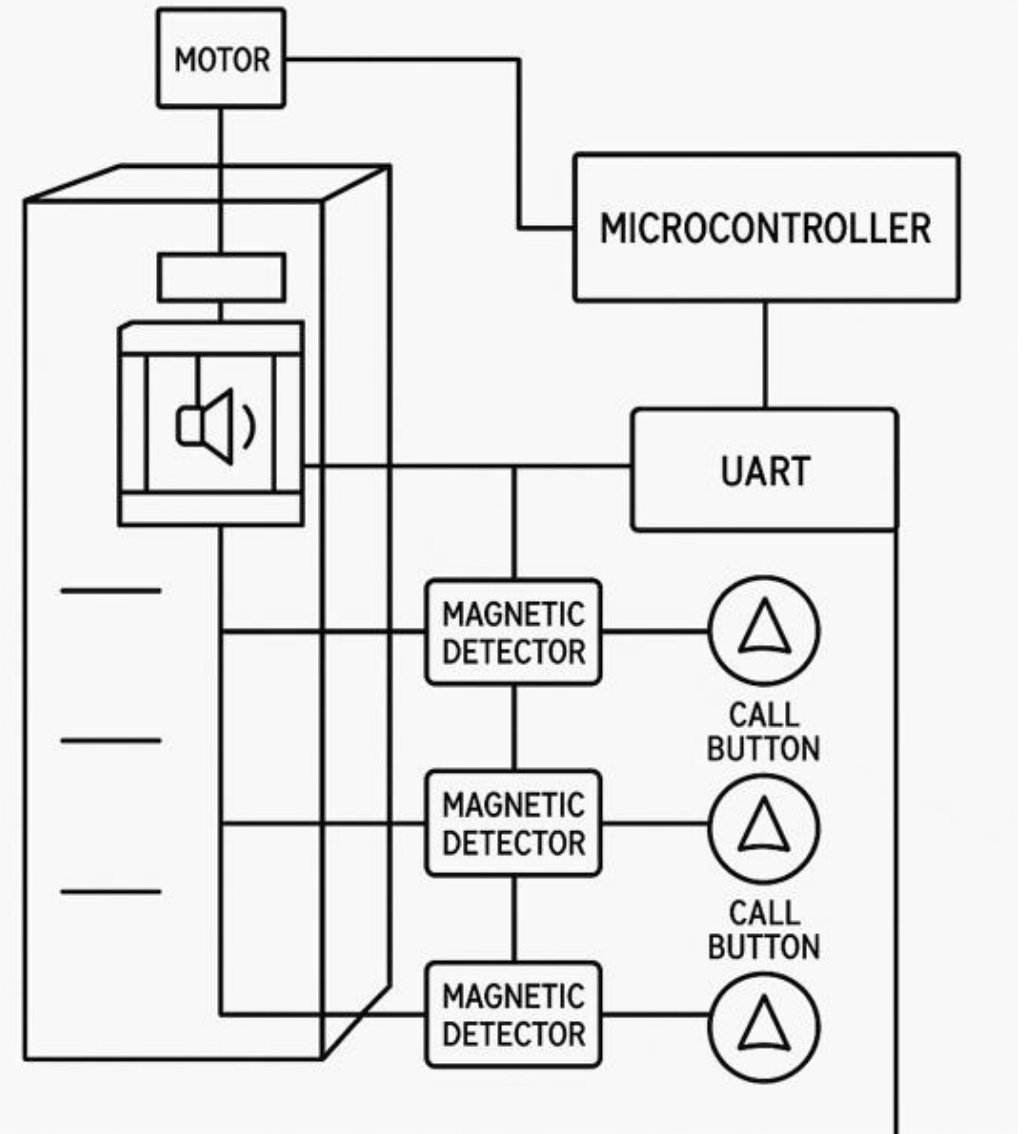
¿Por qué hemos elegido este proyecto?



¿Por qué hemos elegido este proyecto?

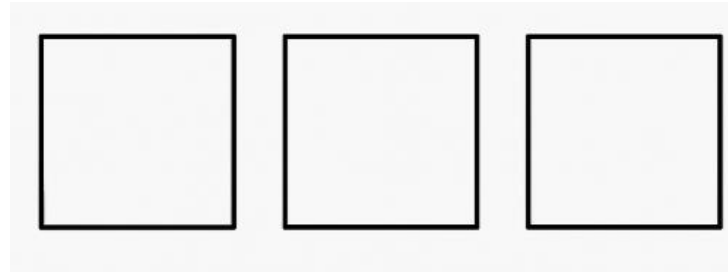
- UART
 - Motor (controlado por PWM)
 - Sensores magnéticos
 - Botones
 - Bocina (controlado por)
-

Esquema de conexión



¿Cómo funciona nuestro ascensor?

Vector Pisos

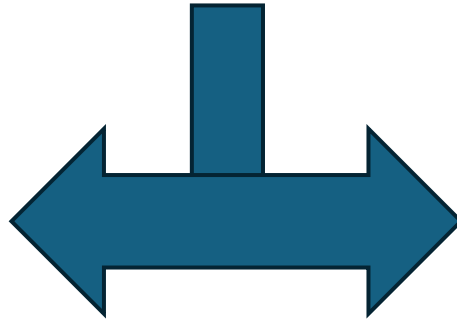


Planta 2

Planta 1

Planta 0

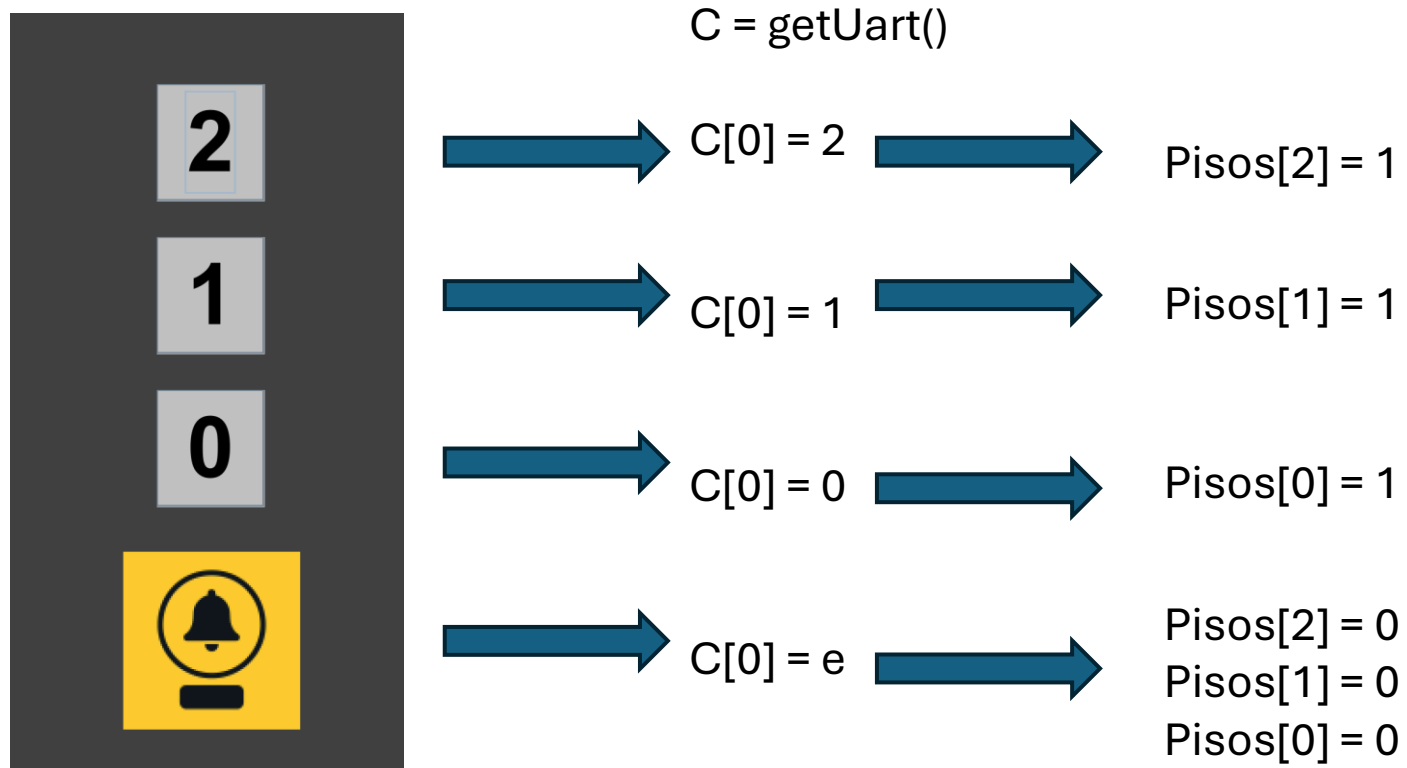
3 Botones
leerBotones()



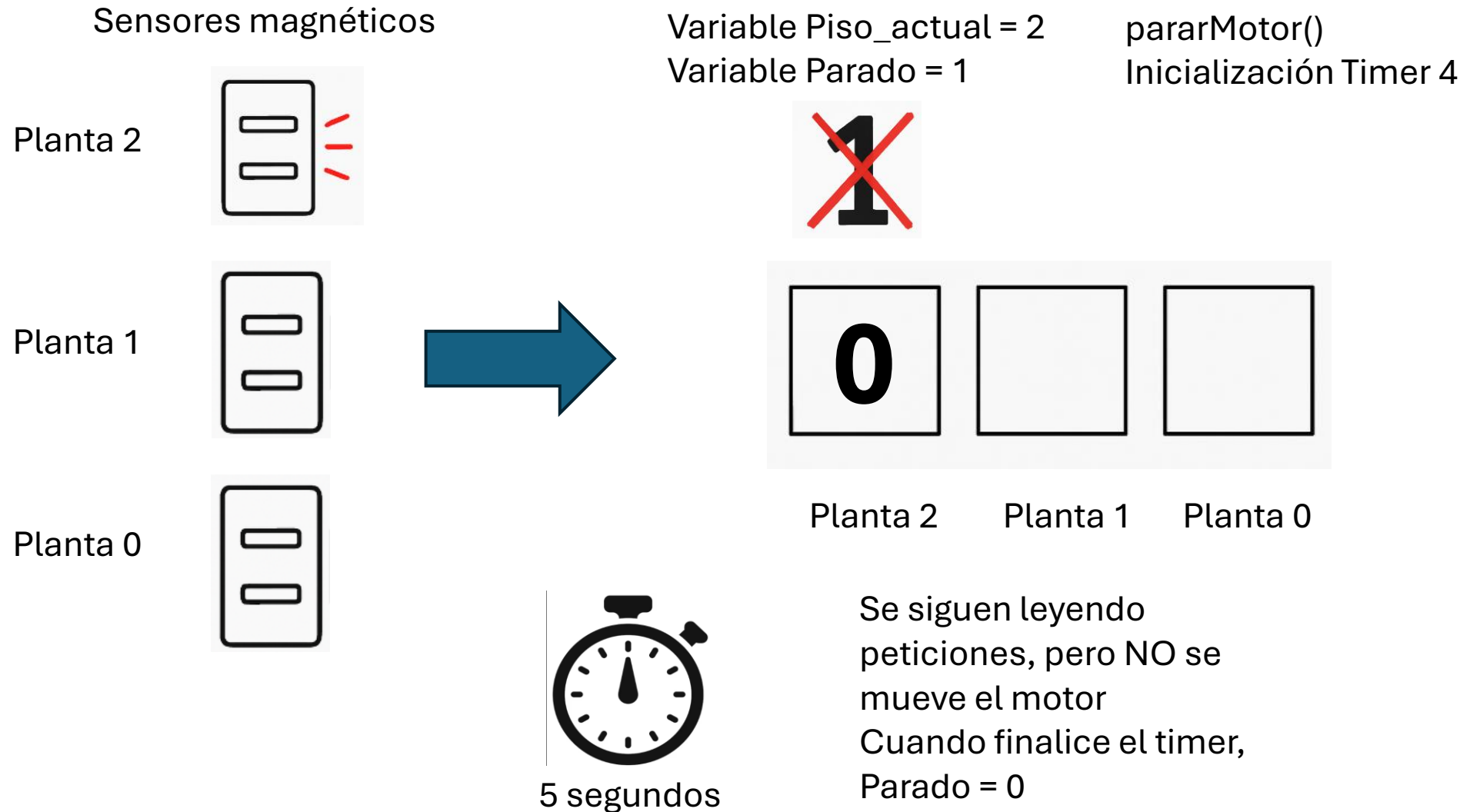
UART
leerUart()

UART

- 4 peticiones se pueden mandar

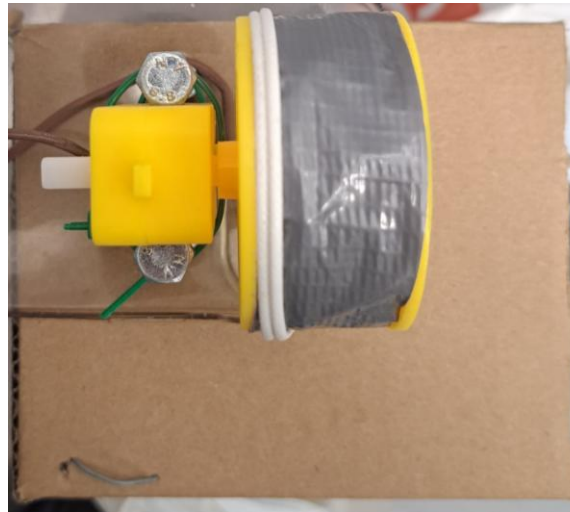


¿Cómo funciona nuestro ascensor?

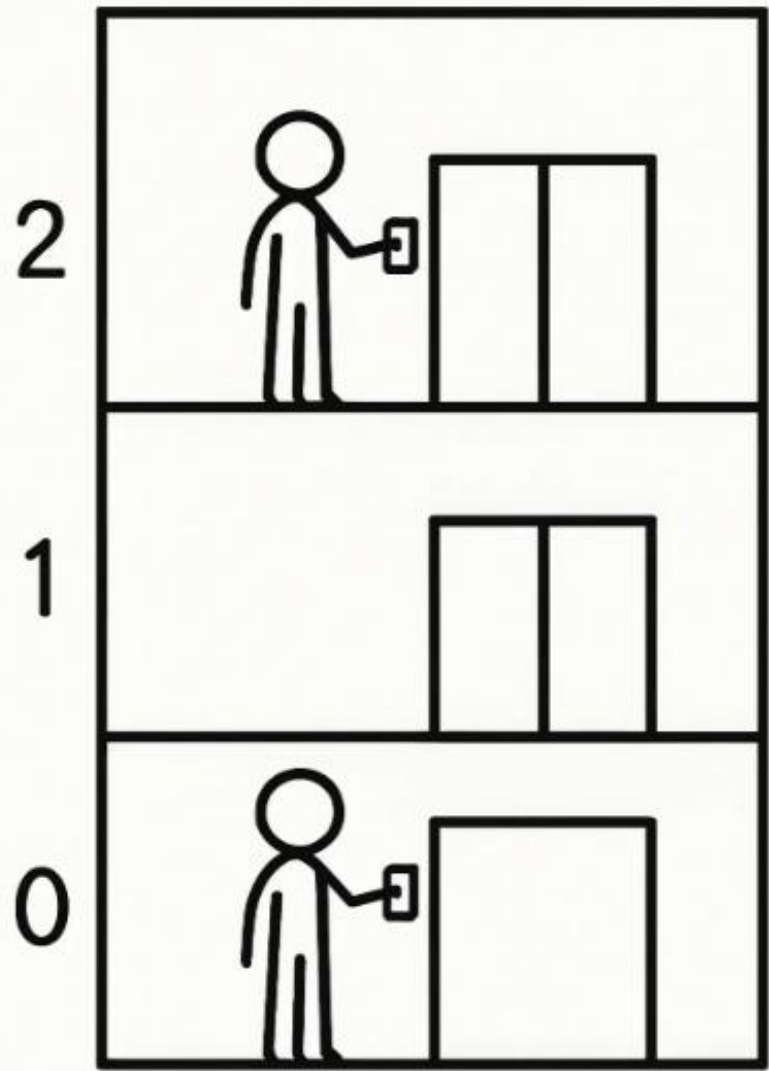


Motor

- inicializarMotor()
- girarIzquierda()
- girarDerecha()
- pararMotor()



```
if(!PARADO){
    if((PISO_ACTUAL==0)){
        if(PISOS[1]||PISOS[2]){
            estado=SUBIENDO;
            girar_izquierda();
        }
    }
    else if((PISO_ACTUAL==1)){
        if (PISOS[0]||PISOS[2]){
            if(PRIMERA_LLAMADA==0){
                estado=BAJANDO;
                girar_derecha();
            }
            else{
                estado=SUBIENDO;
                girar_izquierda();
            }
        }
    }
    else if((PISO_ACTUAL==2)){
        if(PISOS[0]||PISOS[1]){
            estado=BAJANDO;
            girar_derecha();
        }
    }
}
```



Eficiencia

```
void
  actualizar_primera_llamada(void){
    if(PISOS[2]&&(!PISOS[0])){
      PRIMERA_LLAMADA=2;
    }
    else if(PISOS[0]&&(!PISOS[2])){
      PRIMERA_LLAMADA=0;
    }
  }
}
```

Emergencia (bocina)

- Uno de los comandos que se mandan por la UART es el de emergencia.
- Activa la bocina de emergencia
- Para al ascensor, este donde este.
- Activa variable Emergencia = 1
- Inicia la cuenta del Timer 4
- Al terminar la cuenta, cuando se produce la interrupción del timer, se comprueba la variable emergencia y si esta en 1, borra todo el vector de pisos y baja a la planta cero PASE LO QUE PASE (polling).
- Cuando llega, para la bocina y comienza a funcionar con normalidad el ascensor.



Dificultades y obstáculos

- ¡HUMO EN EL MOTOR!
- Primera llamada
- Como detectamos el ascensor a la llegada de la planta.
- Reseteo del sistema.





FINAL

Gracias por su atención